********** فصل ۳ **********

۱ – به ترتیب : a – اتم b– عنصر c – اتم d – فلز e– ترکیب

f– به ترتیب : جامد – مایع – گاز

۲– مجسمه سازی – نمای ساختمان ها

۳ – سوخت خودرو ها – پلاستیک سازی – بعضی حشره کش ها – بعضی دارو ها – لاستیک سازی – تهیه پوشاک

۴ – طعم دهنده غذاها – – تهیه شور ها (خیار شور و ...) – تهیه سرم نمکی – ذوب کردن برف و یخ در زمستان

۵ – یک پارچ فلزی پر از آب یخ را مدتی دراتاق قرارمی دهیم ، قطرات آب روی سطح بیرونی پارچ جمع می شوند . زیرا بخار های هوا به پارچ برخورد کرده و سرد شده و به قطرات آب تبدیل شده اند . پس هوای اتاق ، بخار آب دارد .

۶ – رسانای الکتریکی هستند – سطح براق دارند – چکش خوارند یعنی با ضربه به شکل های گوناگون در می آیند . – اغلب در آب فرو می روند

۷– نارسانا (عایق) هستند – سطح براق ندارند – اغلب آن ها شکننده اند – اغلب روی آب شناور می مانند.

۸– به ترتیب : فلز – نافلز – نا فلز – فلز – فلز – نافلز – فلز – نافلز

۹– فلز : آلومینیم ، مس ،آهن ، طلا ، نقره

نافلز : نیتروژن ، گوگرد ، اکسیژن ، کربن

۱۰– الف – کربن و هیدروژن ب– کربن و اکسیژن ج – هیدروژن و اکسیژن

۱۱– از اتم : نقره – آلومینیم – آهن – مس – جیوه – طلا

از مولکول : کربن دی اکسید – کلر – گوگرد – آب – متان – اکسیژن – نیتروژن

۱۲– به ترتیب از راست به چپ : عنصر نافلز – عنصر فلز – ترکیب

۱۳ – بعضی از آن ها عنصرند مانند طلا ، آلومینیم ، اکسیژن و... و بعضی هم ترکیب اند مانند : آب ، نمک ، شکر و ....

۱۴– الف – عنصر : شکل خالصی از ماده که از یک نوع اتم ساخته شده است ،

ب– ترکیب : ماده ای که از دو یا چند نوع اتم متفاوت تشکیل شده است

۱۵ – از ۲ اتم اکسیژن و یک اتم کربن – هر اتم اکسیژن از ۸ الکترون و ۸ پروتون و ۸ نوترون – هر اتم کربن از ۶ الکترون و ۶ پروتون و ۶ نوترون

۱۶– اتم ها کروی شکل اند ، هسته دارند و حجم متفاوتی دارند. .

– هسته اتم از پروتون و نوترون تشکیل شده است .

– در حالت عادی ، تعداد الکترون ها و پروتون ها با هم برابرند .

۱۷ – الف – الکترون (e) – پروتون (p) – نوترون (n)

ب– پروتون و نوترون

ج – الکترون با پروتون

۱۸– الف - به وسیله ترازو ، ۵ گرم شکر در یک ظرف و ۵ گرم آب در ظرفی دیگر بر می داریم . ولی برای اندازه گیری ۵ گرم هوا ، ابتدا جرم یک توپ خالی را اندازه می گیریم و سپس آن را با تلمبه به اندازه ای باد می کنیم که جرمش ۵ گرم افزایش یابد یعنی هوای داخل آن ۵ گرم شود . مشاهده می کنیم که حجم ۵ گرم هوا بیشر از آب و حجم آب هم بیشتر از شکر است . ب– بله

۱۹ – یک سرنگ را سوزنش را بر می داریم و پیستون آن را بیرون کشیده و داخل سرنگ شن می ریزیم و نوک آن را با انگشت می گیریم و پیستون آن را فشار می دهیم ، فشرده نمی شود . سپس همین کار را با آب می کنیم باز هم فشرده نمی شود . ولی وقتی به داخل سرنگ هوا می کشیم و نوک آن را با انگشت می بندیم و پیستون را فشار می دهیم به مقدار زیادی فشرده (متراکم) می شود .

۲۰– ب– هوا ، زیرا فاصله بین مولکول های هوا (گاز) زیاد است در نتیجه بر اثر فشار به هم نزدیک و فشرده می شوند .

۲۱– به ترتیب از راست به چپ : آب – شیشه – اکسیژن – مس ب– بله

۲۲ – در آب داغ ، هوای داخل بطری گرم شده و حجمش بیشتر می شود و به داخل بادکنک می رود و بادکنک باد می شود . ولی در مخلوط آب و یخ این اتفاق نمی افتد و برعکس است .

۲۳–به جای کاهش : افزایش و به جای کمتر : بیشتر

۲۴– شکل ۳ ، زیرا در حالت گاز (بخار) ، بر اثر گرما جنبش مولکول های آب زیاد تر شده و در نتیجه فاصله مولکول های آب زیاد تر می شود .

سؤالات چها ر گزینه ای : ۱ – ب ۲ – د ۳– ج ۴ – د ۵ – د ۶– الف ۷– ب